

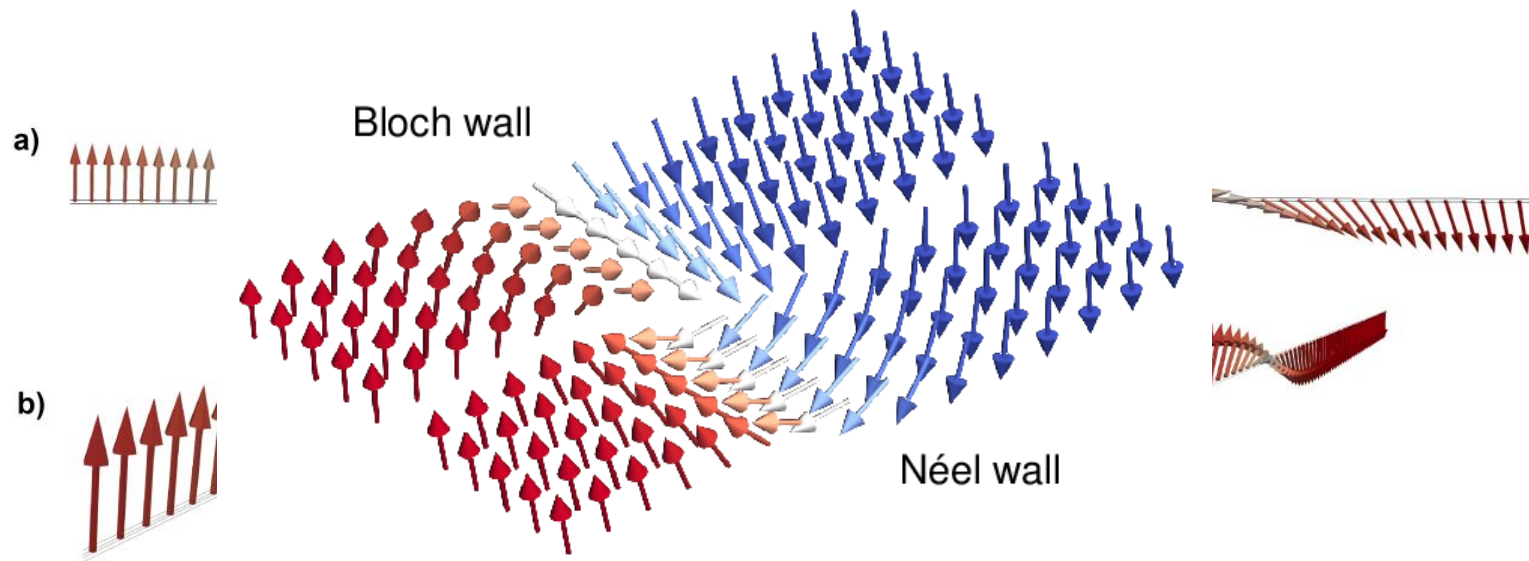
Микромагнетизм

Практикум 4.2:
доменные границы
расчет в *Boris-Spintronics*

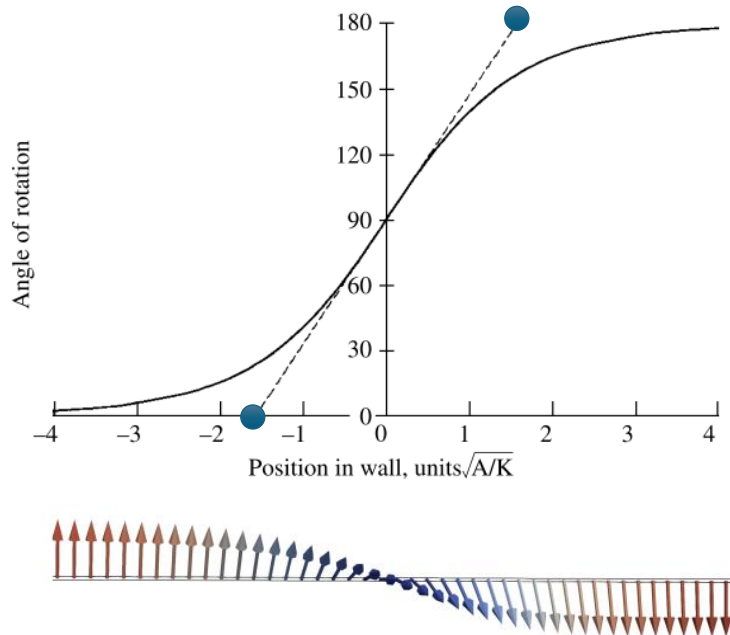
Николай Хохлов
канд. физ.-мат. наук



Структура доменной границы



Ширина доменной границы Блоха



Толщина доменной границы Блоха

$$\delta = \pi \sqrt{\frac{A}{K_u}}$$

	M_s (MA m ⁻¹)	A (pJ m ⁻¹)	K_1 (kJ m ⁻³)	δ_w (nm)
Ni ₈₀ Fe ₂₀	0.84	10	0.15	2000
Fe	1.71	21	48	64
Co	1.44	31	410	24
CoPt	0.81	10	4900	4.5
Nd ₂ Fe ₁₄ B	1.28	8	4900	3.9
SmCo ₅	0.86	12	17 200	2.6
CrO ₂	0.39	4	25	44.4
Fe ₃ O ₄	0.48	7	-13	72.8
BaFe ₁₂ O ₁₉	0.38	6	330	13.6

Доменные границы в тонких пленках

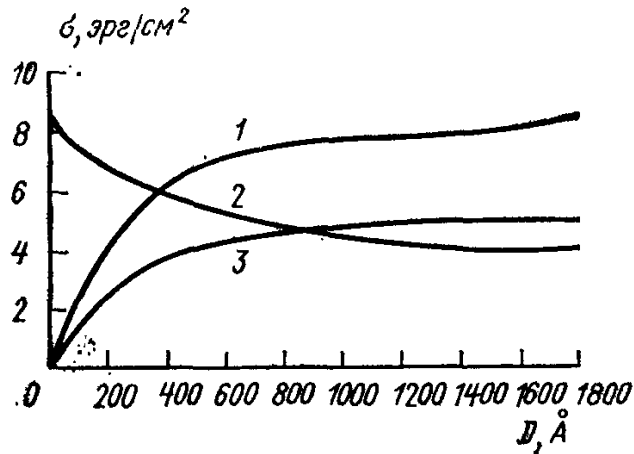
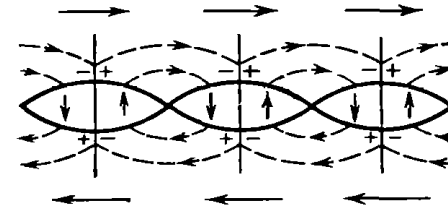
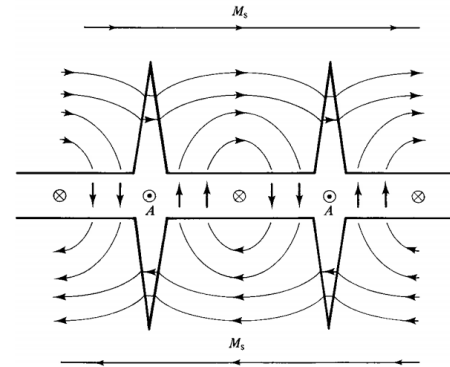


Рис. 3.12. Теоретические кривые зависимости плотности граничной энергии от толщины пленки: 1 — неелевская граница, 2 — блоховская граница, 3 — граница с поперечными связями

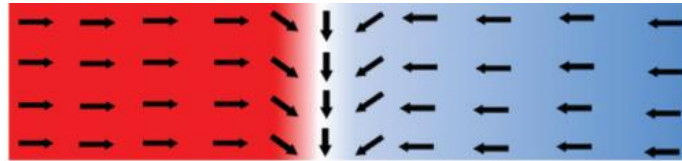


ДГ типа «цепь»

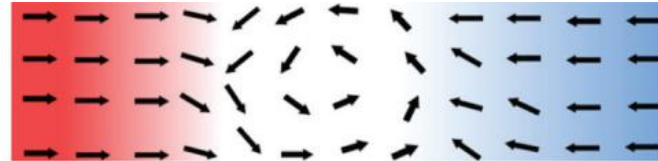


ДГ типа «колущая проволока»

Добавляем еще одно измерение

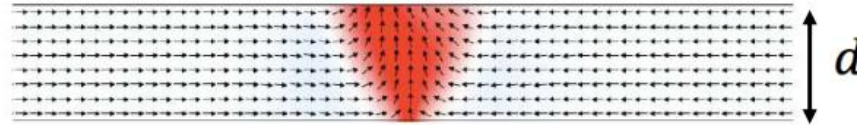


Transverse Domain wall



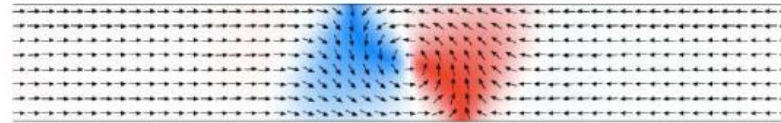
Vortex Domain wall

$\lambda > d$ Transverse wall

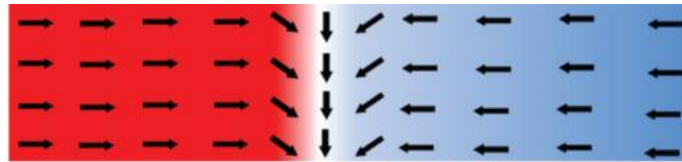


When the width is large enough, transverse magnetization gradient develops

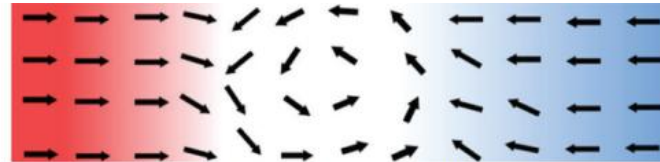
$\lambda < d$ Vortex wall



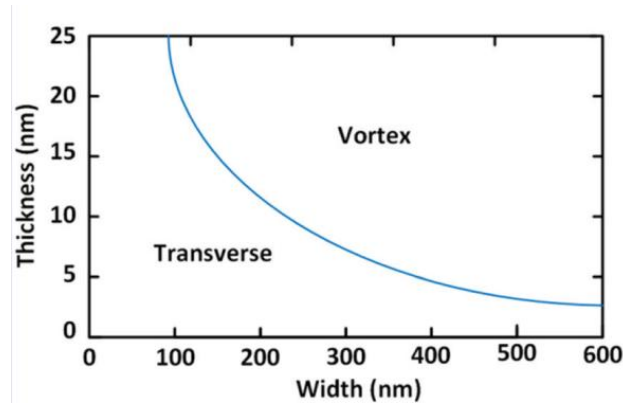
Добавляем еще одно измерение



Transverse Domain wall



Vortex Domain wall



Последовательность действий

- Рассчитать распределение намагниченности в зависимости от ширины полоски магнетика длиной 640 нм толщиной 5 нм. Ширина варьируется от 50 до 150 нм.
- Сделать вывод о типе ДГ: Блоха или Нееля. Для этого построить x и y компоненты намагниченности.
- Получить ширину доменной стенки как расстояние, на котором продольная компонента намагниченности меняется от $+M_s/2$ до $-M_s/2$ (для простоты). Сравнить значение ширины ДС с теорией.
- Повторить для толщины 10 нм, используя полное 3D-моделирование (кубическая ячейка $l_{ex} \times l_{ex} \times l_{ex}$) и 2D-приближение (ячейка $l_{ex} \times l_{ex} \times 10$ нм). Как значения ширины ДС соотносятся с теорией и схожи ли результаты, полученные с использованием 2D- и 3D-моделей?
- 5. Найти размеры полоски, когда образуется ДС типа вихрь (vortex).

Подсказки

chdir *directory*

savesim *filename*

setangle theta phi

setfield Hmag Htheta Hphi

modules

params

stages

ode

data

computefields

Tutorial №1-3

Boris Computational Spintronics

User manual



Подсказки

adddipole *name rectangle*

coupletodipoles

scalemeshrects

dp_getprofile *start end dp_index*

dp_save *(directory\)filename.txt 0 1 2 3*

Tutorial №4

Boris Computational Spintronics

User manual

Если вам нравится курс



художник
Миша Маркер, 2018
Фото: fiesta.ru

читайте, цитируйте статью:

N.E. Khokhlov, I.A. Filatov, A.M. Kalashnikova, Spatial asymmetry of optically excited spin waves in anisotropic ferromagnetic film. JMMM 589, 171514 (2024)